

บันทึกการใช้ Generative AI

ในการจัดทำโครงการ Queue Algorithm Design & Analysis with Java กลุ่มผู้จัดทำได้ใช้ Generative AI เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษา ออกแบบ และตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม โดยผู้จัดทำเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับโจทย์ที่ได้รับ

ลำดับ	หัวข้อที่ใช้ Generative AI	รายละเอียดการใช้งาน	การนำผลลัพธ์ไปใช้
1	วิเคราะห์ปัญหา	ช่วยวิเคราะห์ Input, Output, Constraints และลักษณะของ Queue	นำมาใช้เป็นแนวทางในการเขียน Problem Analysis
2	ออกแบบ Algorithm	ช่วยเสนอแนวทางการออกแบบ FIFO Queue และ Priority Queue	นำมาใช้ในการออกแบบ Algorithm A และ Algorithm B
3	เขียน Pseudocode	ช่วยจัดลำดับขั้นตอนการทำงานของ Algorithm ก่อนเขียน Java	นำมาปรับแก้ให้ตรงกับการทำงานของโปรแกรม
4	ออกแบบ Queue Trace	ช่วยสร้างตัวอย่างลำดับ ENQUEUE, DEQUEUE และ PEEK	ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำตาราง Queue Trace
5	เขียน Java Program	ช่วยแนะนำโครงสร้าง Class, Method และการใช้ ArrayDeque และ PriorityQueue	นำมาปรับปรุงและเขียนเป็นโปรแกรมของกลุ่ม
6	ตรวจสอบ Error	ใช้ช่วยวิเคราะห์ปัญหาและอธิบายข้อผิดพลาดของโค้ด	ผู้จัดทำตรวจสอบและแก้ไขโค้ดด้วยตนเอง
7	Test Cases	ช่วยออกแบบกรณีทดสอบ เช่น Queue ว่าง ข้อมูล 1 รายการ Priority เท่ากัน และการ Cancel	ใช้จัดทำตาราง Test Cases
8	วิเคราะห์ Time Complexity	ช่วยอธิบาย Big-O ของ enqueue, dequeue, peek, search และ display	ใช้ประกอบหัวข้อ Time Complexity

9	Experimental Comparison	ช่วยออกแบบแนวทางการทดลองด้วย System.nanoTime() และจำนวนข้อมูล 100, 1,000, 10,000 และ 50,000	ใช้เป็นแนวทางในการทดลอง และเปรียบเทียบ Algorithm
10	จัดทำรายงาน	ช่วยเรียบเรียงและจัดรูปแบบเนื้อหาให้เป็นลำดับ	ผู้จัดทำนำไปปรับแก้และจัดทำ รายงานฉบับสมบูรณ์

Generative AI ถูกใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษาและพัฒนาโครงการ เช่น การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ Algorithm การเขียน Pseudocode การพัฒนาและตรวจสอบโค้ด รวมถึงการจัดทำ Test Cases และวิเคราะห์ Complexity โดยผู้จัดทำเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ทดลองรันโปรแกรม และปรับปรุงผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับโจทย์และวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยตนเอง